

全國高級中等學校專業群科 115 年專題實作及創意競賽
「創意組」作品說明書封面



群 別：電機與電子群

作品名稱：LunchCare 智慧營養午餐管控系統

關 鍵 詞：智慧校園、飲食營養數據化、過敏風險提醒

目 錄

壹、創意動機及目的	1
一、創意動機	1
二、創意目的	1
貳、作品特色與創意特質	2
一、整合多感測模組，建構自動化且高準確度的午餐取餐流程.	2
二、即時過敏檢查與營養分析，建立午餐數據化的新模式.....	2
三、以 LINE 與 Liff 建構零門檻的互動式使用介面	2
四、以 GAS 與試算表打造輕量、易維護的雲端後端.....	2
參、創意發想與設計過程	3
一、需求分析與問題定義	3
二、系統架構設計	3
三、硬體端感測模組之設計方法.....	4
四、雲端後端資料處理與邏輯設計方法.....	6
五、LINE 使用者介面建置之方法.....	7
肆、設計相關原理.....	9
一、感測模組相關理論	9
二、ESP32 至雲端的資料傳輸原理	10
三、營養計算與健康科學理論	10
四、LINE 前端框架與視覺化訊息原理.....	11
伍、作品功用與操作方式	12
一、作品主要功用	12
二、操作方式說明	13
陸、製作歷程說明.....	15
柒、附錄.....	16

壹、創意動機及目的

一、創意動機

在校園午餐的日常運作中，學生實際攝取的菜色內容、份量多寡、營養是否足夠，以及是否誤食過敏原等資訊，往往難以即時掌握。目前多數學校僅提供每日菜單，家長與師長只能透過推測或學生回報了解飲食情況，使實際攝取狀況缺乏明確依據，造成校園午餐「飲食資訊不透明」的問題。

此外，對於過敏體質的學生而言，若取餐時缺乏即時且明確的提醒機制，極易因誤判或疏忽而誤食過敏食材。在校園用餐人數眾多、現場作業繁忙的情況下，單靠人工提醒難以全面照顧每一位學生，進一步提高飲食安全風險。因此，亟需一套能自動辨識學生身分、識別菜色內容、比對過敏原並即時提醒的智慧化系統，以降低誤食風險。

同時，隨著健康意識的提升，學生與家長愈發重視營養攝取的均衡性，然而午餐實際份量與各類營養素攝取量，仍缺乏具體且可量化的資料。若能透過科技將取餐重量、營養素攝取量與建議值進行視覺化呈現，不僅能協助學生建立良好的飲食習慣，也能讓家長與學校更清楚掌握學生的營養狀況。

基於「食物過敏風險管理」、「營養資訊透明化」與「智慧校園導入」三大核心需求，本研究設計並開發「LunchCare 智慧營養午餐管控系統」，整合身分辨識、菜色識別、重量量測、雲端資料處理與即時回饋機制，期望透過感測器技術結合雲端運算，提升校園午餐的安全性與資訊透明度，使學生不僅能吃得飽，更能吃得安全、健康且有依據。

二、創意目的

本系統的目的在於改善校園午餐中「過敏風險不易即時提醒」與「學生實際飲食狀況缺乏量化依據」的問題。透過結合感測器技術、身分辨識、雲端資料處理與行動端回饋，建立一套能在校園實際運作的智慧午餐管理流程。具體目的如下：

- (一) 建立即時且精準的過敏原比對與提醒機制。
- (二) 自動量測學生每道菜的實際取餐重量。
- (三) 以量化方式呈現學生每日的飲食攝取狀況。
- (四) 協助學校以更系統化、數據化的方式管理午餐資訊。
- (五) 建立可持續擴充的智慧午餐平台架構。

貳、作品特色與創意特質

一、整合多感測模組，建構自動化且高準確度的午餐取餐流程

本專題以 NodeMCU-32S 為核心，整合指紋辨識、NFC 菜色識別與電子秤重量量測等感測模組，建構自動化取餐流程，能依序完成身分確認、菜色辨識與重量紀錄，有效提升午餐取餐資料的正確性與一致性，並降低人工紀錄的疏漏。

二、即時過敏檢查與營養分析，建立午餐數據化的新模式

本系統透過 Google Apps Script 進行即時雲端運算，在感測端送出菜色 UID 時即完成過敏原比對，讓學生於取餐前獲得即時警示，降低誤食風險；同時依據學生基本資料與衛福部建議比例，將實際取餐重量換算為熱量與三大營養素攝取量，使午餐紀錄由單純份量轉化為可視化的健康數據，並建立可長期追蹤的營養資料庫。

三、以 LINE 與 LIFF 建構零門檻的互動式使用介面

本系統以 LINE 作為主要操作平台，透過 LIFF 完成註冊與資料填寫，自動取得 userId 以簡化流程並降低填寫錯誤；使用者僅需點擊圖文選單即可查詢飲食回顧，系統以文字與 Flex Message 呈現七日營養分析，提升操作便利性與校園導入可行性。

四、以 GAS 與試算表打造輕量、易維護的雲端後端

本系統後端以 Google Apps Script (GAS) 為核心開發平台。GAS 為 Google 提供的雲端程式環境，可直接與試算表、雲端硬碟與相關 API 串接，無需自行架設伺服器即可穩定運作。相較於傳統架設後端的方式，GAS 能大幅降低開發與維護成本。

在資料管理方面，本系統選用 Google 試算表作為資料庫。此方式不僅省去建立 SQL/NoSQL 資料庫的時間，也能以表格形式即時呈現學生資料、菜色資訊與取餐紀錄。試算表具備雲端同步、多人協作與易查詢的優勢，使午餐紀錄得以用最直觀的方式保存與管理，達成輕量化、透明化與高可用性的資料流程設計。

參、創意發想與設計過程

本研究之系統開發流程主要區分為五大階段，分別為需求分析、系統架構設計、硬體端感測實作、雲端後端程式開發、使用者介面建置與系統整合測試。以下依序說明本系統之研究方法與進行過程。

一、需求分析與問題定義

(一)蒐集需求

為了解校園午餐的實際情境，本研究觀察學生取餐流程並訪談導師與同學，歸納出系統所需功能如下：

- 1.即時辨識個人身分比對是否含過敏原，避免誤食風險。
- 2.記錄每道菜取餐重量，進行熱量與三大營養素換算。
- 3.所有資料需集中儲存於雲端，便於查詢與統計分析。
- 4.使用者介面簡單易上手，且無須另外安裝應用程式，因此選擇學生日常最常使用的 LINE 作為主要互動介面，提升操作便利性並提高系統導入校園環境的可行性。

(二)問題定義

本系統需整合硬體感測、雲端演算與即時回饋，形成自動化的「感測 → 分析 → 通知」流程，以解決校園午餐資訊不足與過敏管理不易的問題。

二、系統架構設計

為了實現智慧午餐中「身分辨識、過敏檢查、重量量測、營養換算與即時回饋」的完整流程，本研究建置一套由硬體感測端、Google 雲端後端與 LINE 互動端組成的整合式系統。其整體系統架構如圖 1 所示。

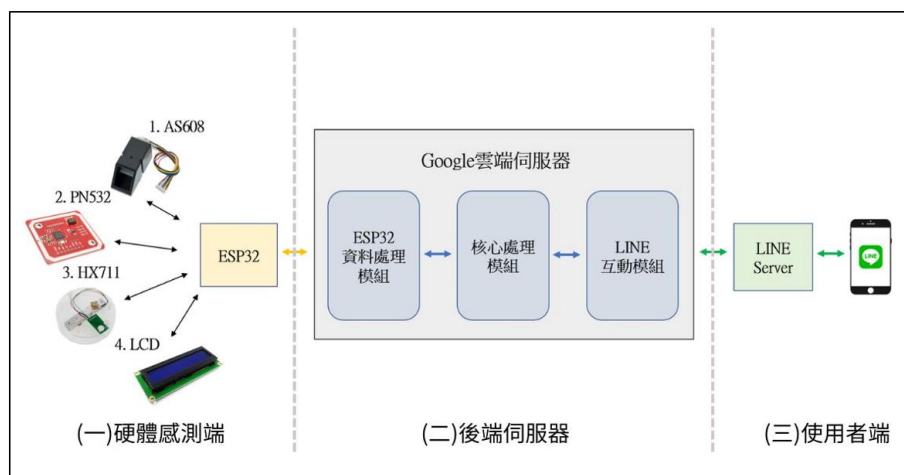


圖 1、系統架構

本系統由三大區塊構成：

(一)硬體感測端（ESP32 + 感測模組）：

透過指紋辨識、NFC 菜色識別、重量量測與 LCD 螢幕顯示，使系統在現場完成身分確認、菜色偵測與取餐重量紀錄。

(二)後端伺服器：

雲端分為裝置資料處理模組、核心處理模組與 LINE 互動模組，負責接收 ESP32 上傳的數據、進行過敏比對與營養計算，並將分析結果回饋至使用者端。

(三)使用者端（LINE Bot）：

家長與學生透過 LINE 即時接收取餐資訊，包括取餐項目、營養換算結果及過敏警示等，提升飲食安全與資訊透明度。

三、硬體端感測模組之設計方法

本研究於硬體端採用模組化與事件驅動之設計架構，使各感測器依其功能分工運作，並由主控板統一協調資料生成順序，以確保資料之一致性與可追溯性。以下說明各模組之設計方法：

(一)身分指紋辨識

指紋辨識模組被設計為整個取餐流程的觸發點。

其方法如下：

1. 系統以指紋比對成功作為流程啟動條件，僅於驗證通過後啟動 NFC 與重量量測模組，以確保資料來源的一致性與正確性。
2. 指紋模組回傳的身分代碼會作為後續所有資料的識別標記，讓後端能正確判斷每筆資料屬於哪位學生。
3. 若比對失敗，系統保持待機狀態，避免產生來源不明的紀錄。

(二)菜色識別與過敏檢查

菜色識別採用 NFC 模組，結合後端過敏資料比對機制。其設計理念如下：

1. 讀取到菜色 UID 後，主控板立即產生一組「學生 ID + 菜色 UID」的查詢封包送往後端。
2. 後端解析學生過敏資料與菜色標籤後回傳比對結果。
3. 主控板再透過 LCD 呈現是否含過敏原，使學生能在夾取前收到安全提示。

(三) 重量偵測與份量計算方法

本研究採用 Δ 重量法（重量變化量）判定實際夾取份量。

設計方法如下：

- 1.連續讀取秤盤即時重量，並比較前後差值以推估新增的食物重量。
- 2.為降低抖動干擾，加入「最小變化量門檻」與「穩定偵測時間」設計。
- 3.當變化量持續穩定且超過門檻，即判定為有效取餐重量。

(四) 資料上傳流程

重量確立為有效紀錄後，主控板依以下方式進行資料封裝：

- 1.學生 ID
- 2.菜色 UID
- 3.實際夾取重量

資料以 JSON 格式送至後端。為提升可靠性，亦加入延遲機制與重送策略，使系統在校園網路環境中能維持穩定運作。

以下為各模組部分程式碼：

(一)身分指紋辨識程式碼	(二)過敏原比對程式碼
<pre>int p = finger.image2Tz(); if (p != FINGERPRINT_OK) { return 0; } p = finger.fingerFastSearch(); if (p == FINGERPRINT_OK) { Serial.print("登入成功，學生ID="); Serial.println(finger.fingerID); delay(2000); return finger.fingerID; }</pre>	<pre>int checkAllergy(const String& uid, uint8_t sid) { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return -1; String jsonData = "{\"checkAllergy\":true,\" \"sensor1\":\":" + String(sid) + "\",\" \"sensor2\":\":" + uid + "\"}"; String payload; int code = postJsonWithRedirect (String(serverName),jsonData, payload); Serial.print("[checkAllergy] code="); Serial.println(code); if (code > 0) { if (payload.indexOf("\"allergy\":1") >= 0) return 1; if (payload.indexOf("\"allergy\":0") >= 0) return 0; } return -1; }</pre>

圖 2、各模組部分程式碼

(三)重量偵測程式碼	(四)資料上傳程式碼
<pre> void pollScale() { Serial.print("Enter PollScale\n"); float cur = scale.get_units(4); Serial.print("Scale Read: "); Serial.print(cur); // Δ重量法：本次新增重量 float delta = cur - prev_weight; //判定為有效取餐重量（需已選定 //菜色、超過門檻、且通過冷卻防抖） if (currentDishUID.length() > 0 && delta >= MIN_DETECT_WEIGHT && (millis() - lastCommitMs) > COMMIT_HOLDOFF_MS) { Serial.print("上傳：UID="); Serial.print(currentDishUID); Serial.print("，重量="); Serial.print(delta, 2); Serial.println(" g"); } } </pre>	<pre> void sendRecord(const String& uid, uint8_t sid, float weight) { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED weight <= 0) return; String json = "{\"sensor1\": \"\" + String(sid) + "\",\" \"sensor2\": \"\" + uid + "\",\" \"sensor3\": \"\" + String(weight, 2) + \"\"}"; postJsonWithRedirect(String(serverName), json, payload); } </pre>

圖 3、各模組部分程式碼

四、雲端後端資料處理與邏輯設計方法

本研究採用 Google Apps Script (GAS) 作為後端運算核心，以統一入口處理多來源資料。該方法強調資料分流、比對邏輯、運算與回饋的整合運作模式。其主要設計如下：

(一)資料來源分流與分類：

所有資料皆透過 GAS 的 doPost() 進入後端。後端會依 JSON 結構自動辨識資料類型，包括：

- 1.來自硬體端的過敏查詢
- 2.取餐紀錄上傳
- 3.LIFF 註冊資料
- 4.LINE「回顧」查詢

(二)資料庫表格設計

後端資料庫以 Google 試算表為主，並依功能拆分為：

- 1.用戶資料表：
 - 身高、體重、年齡、過敏清單、LINE userId。如圖 4
- 2.菜色資料表：
 - 包含營養素、基準重量、UID 與過敏標籤。如圖 5
- 3.取餐紀錄表：
 - 紀錄日期、重量、營養素計算結果等資訊。如圖 6

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
日期	姓名	學號	身高	體重	年齡	是否為家長	userid	line名字	過敏原		
2025/10/5 下午 2:26:16	黃小花	211150	160	58	19	FALSE	U2adc7d21	綽 Andrea	奶類:起司 蛋類:雞蛋 豆類:豆腐 豆類:豆漿		
2025/10/5 下午 4:39:14	王小明	211160	183	63	17	FALSE	U4d0c056d	許瑞琳	奶類:牛奶 奶類:奶粉 蛋類:雞蛋 豆類:黃豆		
2025/10/9 下午 8:03:34	陳瓜	211135	156	40	18	FALSE	U5b75316f	陳瓜汁	豆類:味噌 堅果類:杏仁 芝麻:芝麻		
2025/10/9 下午 8:11:55	123	211104	172	65	15	TRUE	U1d1b6e9d	李宗祐	奶類:奶粉 蛋類:雞蛋 堅果類:花生 海鮮:蝦		

個人資料

過敏清單

圖 4、用戶資料表

A	B	C	D	E	F	G	H
餐名	重量(g)	熱量(Kcal)	蛋白質(g)	醣類(g)	脂肪(g)	可能過敏原	菜色ID
--主食							
#1 白飯	100 g	140 Kcal	2.7 g	31.3 g	0.3 g	米	4B8C0805
--菜類							
#3 空心菜	100 g	30 Kcal	2.0 g	1.5 g	2.0 g	大豆	02F9641D
#2 油菜	100 g	35 Kcal	1.5 g	2.5 g	2.0 g	大豆、芝麻	1D4827A0D1080
#4 高麗菜	100 g	35 Kcal	1.5 g	3.5 g	2.0 g	大豆、芝麻	1D4627A0D1080
#5 豆芽菜	100 g	25 Kcal	2.0 g	1.5 g	1.5 g	大豆、芝麻	1D4927A0D1080

菜色過敏原

菜色標籤

圖 5、菜色資料表

A	B	C	D	E	F	G	H	I
日期(Y/M/D)	ID	菜名	夾取重量(g)	換算熱量(Kcal)	換算蛋白質(g)	換算醣類(g)	換算脂肪(g)	過敏(Y/N)
2025/9/25 下午 3:17:34	2	#1 白飯	48.79	68.31	1.32	15.27	0.15	N
2025/9/25 下午 3:18:56	2	#8 紅燒獅子頭	48.78	97.56	4.88	2.93	7.32	N
2025/9/25 下午 3:19:34	1	#4 高麗菜	48.75	17.06	0.73	1.71	0.97	N
2025/9/25 下午 3:20:39	2	#5 豆芽菜	74.74	18.68	1.49	1.12	1.12	N
2025/9/25 下午 3:21:44	7	#2 油菜	74.73	26.16	1.12	1.87	1.49	Y
2025/9/25 下午 3:22:04	8	#7 香腸	74.76	246.71	8.97	7.48	20.93	N
2025/9/25 下午 3:22:40	6	#6 蒲燒鰻	74.72	209.22	13.45	7.47	13.45	N

夾取菜色及重量

是否過敏

圖 6、取餐紀錄表

(三)過敏比對方法設計

過敏比對邏輯以「列表交集」的概念實作，主要步驟如下：

- 1.從資料庫取得學生過敏列表
(以字串格式儲存並拆解為陣列)
- 2.從菜色資料表讀取該菜的過敏標籤
- 3.取兩者交集，若至少有一項重複，即判定含過敏原
- 4.回傳判定結果至硬體端

(四)營養換算設計

根據菜色基準重量與資料表中的營養係數進行比例計算：

- 1.以「實際取餐重量÷基準重量」取得比例
- 2.以該比例換算熱量與三大營養素
- 3.將結果寫入取餐紀錄表中供後續查詢

五、LINE 使用者介面建置之方法

本研究以 LINE 為主要使用者介面，透過 LIFF 與 LINE Bot (Messaging API) 整合註冊、查詢與資訊回饋流程，使學生無須安裝額外 App 能完成所有操作。以下說明本研究介面建置方法。

(一)LIFF 註冊介面建置方法

為降低操作門檻並避免因手動輸入造成的身分錯誤，本研究將整套註冊流程設計於 LINE 內完成。

方法說明如下：

- 1.以 LIFF 建立註冊表單介面，讓學生可在 LINE 裡直接填寫姓名、學號、身體資料與過敏原項目，並以分類式勾選介面提升操作易用性。
- 2.透過 LINE 授權自動取得使用者 userId，避免學號或姓名填錯的問題，使身分綁定更精準。
- 3.由 LIFF 將表單資料送至後端 GAS 處理，即時建立學生雲端資料並完成註冊，不需跳轉到外部網站或另行登入。

(二) LINE Bot 回饋介面設計方法

為提供學生隨時查詢飲食資訊的管道，本研究以 LINE Bot 作為互動與回饋介面。

設計方式如下：

- 1.以 LINE 作為主要互動入口，學生僅點擊圖文選單的「回顧」即可啟動查詢，操作方式簡單易理解。
- 2.整合文字摘要與 Flex Message 圖像化回饋，將最近七天的熱量紀錄、三大營養素攝取量與建議攝取量差異，以圖表與進度條方式呈現，使資訊更清楚易讀。
- 3.後端即時計算並回傳結果，提高查詢效率，使學生能立即掌握自身的營養攝取狀況，進而調整飲食行為。



圖 7 顯示了 LIFF 註冊表單的介面。表單位於 LINE 聊天對話框中，標題為「過敏原登記表」。表單包含以下欄位：姓名、學號、身高 (cm)、體重 (kg)、年齡。在表單底部，有一個「是否為家長」的勾選框，以及「過敏原 (可複選)」的標籤。表單上方顯示了營養午餐的相關資訊，包括「營養午餐notify」、「量為 662 大卡，而目前您是【攝取太少】」以及「平均您的每日午餐營養攝」。



圖 7、LIFF 註冊表單

圖 8、LINE Bot 實際介面

肆、設計相關原理

本系統結合多種感測器、ESP32、無線通訊與雲端資料處理，並透過資料判斷機制完成安全、即時的取餐流程。

一、感測模組相關理論

(一)NodeMCU-32S

以 ESP32 晶片為核心，內建 Wi-Fi、Bluetooth 與雙核心處理器，並提供多組 GPIO、ADC 與序列介面，可進行感測器控制、資料處理與無線通訊，是常用的物聯網開發板。



圖 9、ESP32

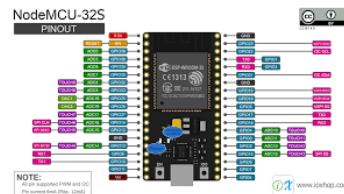


圖 10、ESP32 腳位圖

(二)PN532 NFC 模組

以 13.56 MHz 近場通訊進行電磁感應讀取，可取得卡片 UID 或資料內容，並支援多種 NFC 標準，提供短距離快速資料交換能力。

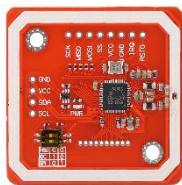


圖 11、PN532 NFC



圖 12、NFC 標籤 nxp ntag213

(三)AS608 指紋模組

AS608 利用光學成像取得指紋紋路，並以內建演算法進行特徵比對。模組內建 Flash，可儲存最多 127 枚指紋模板，支援 1:1 與 1:N 比對方式，用於快速且穩定的身份辨識。



圖 13、AS608 指紋模組

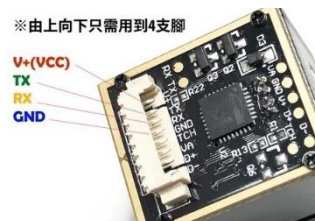


圖 14、AS608 腳位圖

(四)HX711 重量模組

Load Cell 以電阻應變片感測金屬受力變形產生微電壓變化，HX711 負責訊號放大與類比數位轉換，使重量能被穩定且精準量測。



圖 15、HX711 重量模組



圖 16、HX711 細部圖

(五)LCD 顯示模組

透過 I²C 兩線式序列通訊接收控制指令，由內部驅動晶片控制顯示像素，可呈現文字與簡易符號，適用於即時資訊顯示。

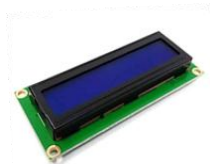


圖 17、LCD 實體圖

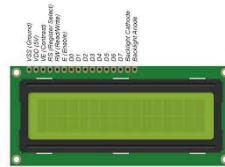


圖 18、LCD 腳位圖

二、ESP32 至雲端的資料傳輸原理

ESP32 與後端之間採用 Wi-Fi 建立加密連線，並以 HTTP POST 方式傳輸資料。所有取餐相關資訊（如學生 ID、菜色 UID、重量變化）皆以 JSON 格式封裝，使資料結構一致、易於解析。此通訊方式具備標準化、跨平台支援度高等特性，使感測端與後端能可靠地交換資料，並維持資料在傳輸過程中的完整性。

三、營養計算與健康科學理論

本系統的營養計算基於衛福部三大營養素建議比例及常用營養計算公式。

(一)營養三大元素熱量公式

蛋白質 1g = 4 kcal 醣類 1g = 4 kcal 脂肪 1g = 9 kcal

(二)建議每日總熱量需求估算（以體重為基準）

- 1.每日建議熱量＝體重 × 35 kcal
- 2.午餐建議佔比：約 30%
- 3.因此：午餐建議熱量＝體重 × 35 × 0.3

(三)三大營養素分配比例（衛福部建議）

蛋白質：20% 醣類：50% 脂肪：30%

(四)建議攝取量換算，以午餐建議熱量 K (kcal) 計算：

1.蛋白質建議量 = $K \times 0.20 \div 4$

2.醣類建議量 = $K \times 0.50 \div 4$

3.脂肪建議量 = $K \times 0.30 \div 9$

四、LINE 前端框架與視覺化訊息原理

本系統的使用者互動端建立於 LINE 平台，主要運用 LIFF (LINE Front-end Framework) 與 Flex Message 兩項技術，使註冊與營養回饋能在 LINE App 中完成。以下說明兩者的核心原理與本系統的實際應用。

(一)LIFF 前端框架原理與應用

LIFF 為 LINE 提供之跨平台前端技術，可於 LINE App 中嵌入客製化介面，並取得使用者身分資訊以與後端進行資料交換。本系統透過 LIFF 完成使用者註冊與資料填寫流程，降低操作門檻。

(二)Flex Message 視覺化訊息原理與應用

Flex Message 為 LINE 提供之可客製化圖文訊息格式，適合呈現統計資料與重點摘要。本系統利用 Flex Message 將飲食與營養分析結果以圖像化方式呈現，提升資訊可讀性與理解效率。

如圖 19、圖 20 所示，透過 Flex Message，使用者能直覺地理解自己的飲食狀況，遠比純文字更易閱讀。

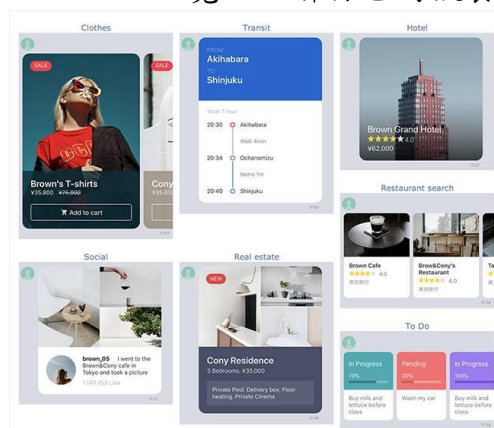


圖 19、Flex Message 客製化圖文訊息



圖 20、本研究採用格式

伍、作品功用與操作方式

本系統「LunchCare 智慧營養午餐管控系統」整合指紋辨識、NFC 菜色識別、重量量測、雲端營養運算與 LINE 即時介面，協助校園建立安全、透明且可追蹤的午餐管理流程。本章將說明作品的核心功能與實際操作方式。

一、作品主要功用

(一)學生身分辨識

- 1.透過指紋模組確認學生身份，使每一筆取餐紀錄都能準確綁定至個人。
- 2.避免借卡、代刷等問題，提升午餐管理的安全性。

(二)菜色識別與過敏原即時提醒

- 1.學生將菜色卡感應至 NFC 模組後，系統會讀取該菜色的 UID。
- 2.雲端比對學生過敏清單，若有風險即回傳警示，協助學生避免誤食過敏原。

(三)取餐重量量測與營養紀錄

- 1.電子秤紀錄學生實際夾取的重量。
- 2.系統自動換算熱量與三大營養素，建立長期追蹤的飲食資料。

(四)雲端營養計算與分析

- 1.依據學生基本資料估算午餐建議攝取量。
- 2.自動累積一週的飲食紀錄，提供整體攝取趨勢與營養分析。

(五)LINE 查詢與視覺化呈現

- 1.學生點選「回顧」即可取得最近七天的飲食統計。
- 2.系統以 Flex Message 顯示蛋白質、醣類、脂肪的達成率，讓學生快速了解飲食是否均衡。

(六)家長與教師可延伸使用

- 1.家長可查看孩子的過敏狀況與飲食健康。
- 2.教師可透過後台試算表掌握整班飲食數據。

二、操作方式說明

(一)下圖為學生註冊之完整流程



圖 21、註冊流程

(二)下表為學生取餐流程



圖 22、取餐流程圖

配合上表：

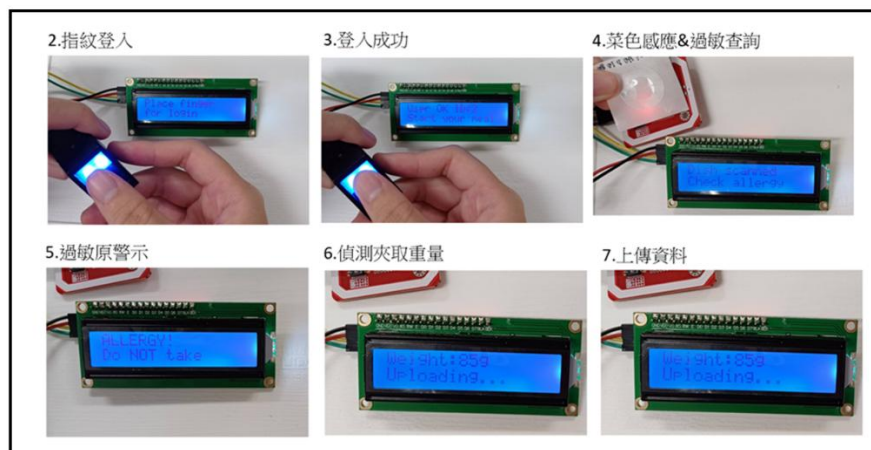


圖 23、取餐流程實體圖

(三)下表為學生個人回顧飲食查詢

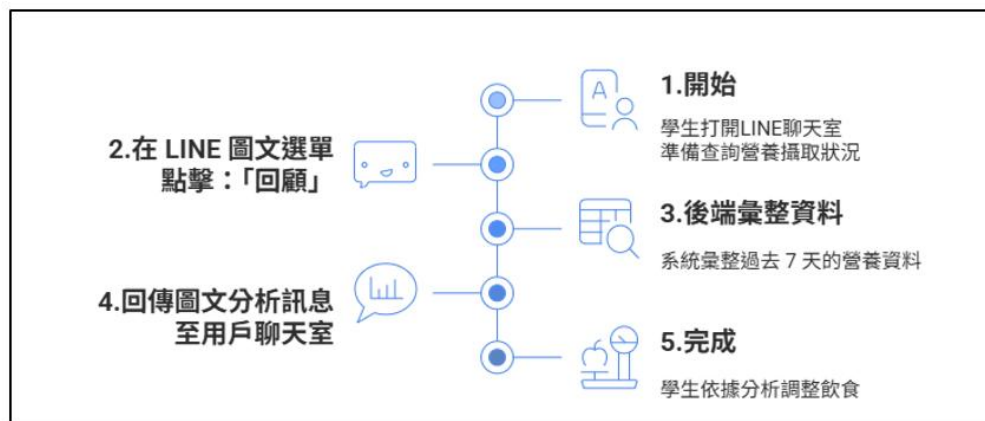


圖 24、回顧飲食查詢流程圖



圖 25、點擊飲食回顧



圖 26、LINE 飲食攝取分析

陸、製作歷程說明

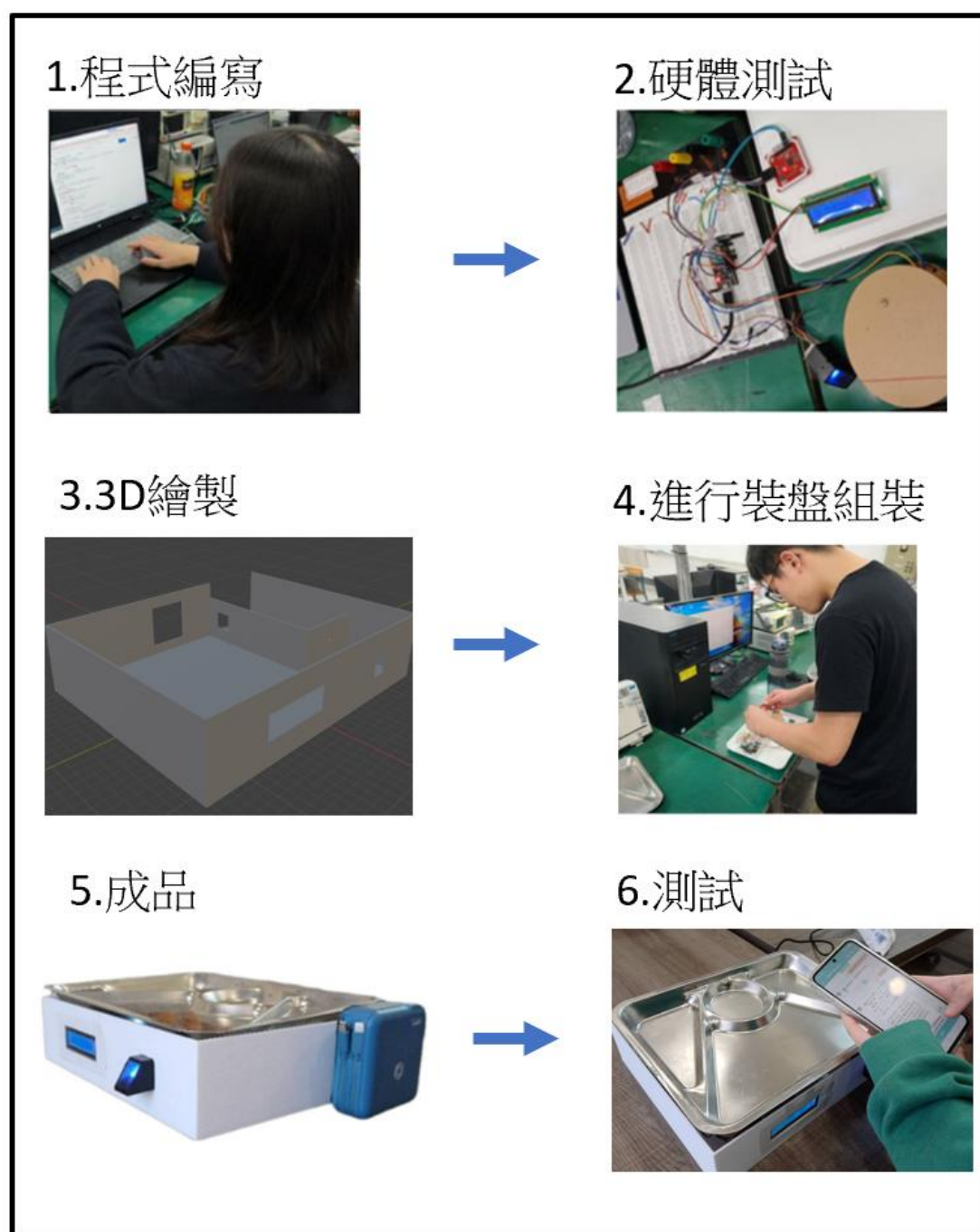


圖 27、製作歷程圖

柒、附錄

一、作品分工表

參賽學生	工作任務
A	● 軟體開發、功能測試 ● 影片剪輯、硬體程式設計
B	● 報告撰寫、硬體程式設計 ● 成本計算、材料購買
C	● 影片錄製、功能測試 ● 3D 建模圖、成品組裝

二、競賽日誌

年	月	日	進度	紀錄	工作分配
114	05	04	擬定作品主題	地點：實習工廠 器材：白板 時數：1.5 小時	A：提出想法 B：查詢資料 C：查詢器材
114	05	16	與指導師長進行 題目方向與內容 之研討	地點：實習工廠 器材：白板、電腦 時數：1.5 小時	A：查詢資料 B：提出想法 C：查詢模組
114	05	23	擬定作品所需功 能及材料	地點：實習工廠 器材：白板 時數：1.5 小時	A：查詢資料 B：查詢器材 C：提出想法
114	06	01	採買作品材料	地點：電子街 器材：NodeMCU- 32S、PN532 NFC 模組、NFC 標籤 npx ntag213、 AS608 指紋模組、 HX711 重量模組、 LCD 顯示模組 時數：3.5 小時	A：購買上述材料 B：購買上述材料 C：購買上述材料
114	06	10	網路查詢模組使 用方法	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：1.5 小時	A：查詢相關資料 B：查詢相關資料 C：查詢相關資料

114	06	22	測試各模組功能 並將各模組與 ESP32 進行結合	地點：實習工廠 器材：電腦、電路 板、杜邦線、 NodeMCU-32S、 PN532 NFC 模組、 NFC 標籤 nxp ntag213、AS608 指 紋模組、HX711 重 量模組、LCD 顯示 模組 時數：2.5 小時	A：將模組與 ESP32 結合 B：測試模組功能 C：將模組與 ESP32 結合
114	07	16	硬體程式撰寫	地點：實習工廠 器材：電腦、電路 板、杜邦線、 NodeMCU-32S、 PN532 NFC 模組、 NFC 標籤 nxp ntag213、AS608 指 紋模組、HX711 重 量模組、LCD 顯示 模組 時數：4 小時	A：程式撰寫 B：程式撰寫 C：線路規劃
114	08	14	查詢營養換算並 建立資料庫	地點：電腦教室 器材：電腦、紙、 筆 時數：2 小時	A：查詢資料 B：紀錄 C：建立資料庫
114	08	22	資料庫和硬體結 合程式撰寫	地點：實習工廠 器材：電腦、電路 板、杜邦線、 NodeMCU-32S、 PN532 NFC 模組、 NFC 標籤 nxp ntag213、AS608 指 紋模組、HX711 重 量模組、LCD 顯示 模組 時數：4 小時	A：硬體程式撰寫 B：硬體程式撰寫 C：資料庫程式撰寫
114	09	07	LIFF 與 Flex Message 程式撰寫	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：3 小時	A：程式撰寫 B：檢視電路 C：檢查資料庫

114	09	14	LIFF 與 Flex Message 程式撰寫	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：2 小時	A：程式撰寫 B：檢視電路 C：檢查資料庫
114	09	21	表單和 LINE 介面美術設計	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：1.5 小時	A：程式撰寫 B：美術發想 C：想法整合
114	10	09	將 LINE 端、資料庫以及硬體三者結合之程式修改撰寫	地點：實習工廠 器材：電腦、硬體感測器 時數：3 小時	A：程式撰寫 B：程式撰寫 C：程式撰寫
114	10	11	將 LINE 端、資料庫以及硬體三者結合之程式修改撰寫	地點：實習工廠 器材：電腦、硬體感測器 時數：2.5 小時	A：程式撰寫 B：程式撰寫 C：程式撰寫
114	10	24	測量硬體大小及規劃線路	地點：實習工廠 器材：硬體感測器、紙、筆、尺 時數：1 小時	A：電路規劃 B：紀錄 C：測量數據
114	11	10	3D 建模圖製作以及 3D 列印	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：1.5 小時	A：調整列印成品 B：準備 3D 列印線材 C：建構 3D 建模圖
114	11	28	成品組裝、完整功能測試	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：2 小時	A：功能測試 B：功能測試 C：組裝成品
114	12	02	影片錄製	地點：電腦教室 器材：電腦、相機 時數：2 小時	A：影片錄製 B：影片錄製 C：影片錄製
114	12	12	影片剪輯、撰寫報告	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：2.5 小時	A：影片剪輯 B：撰寫報告 C：檢視資料
114	12	21	影片剪輯、拍攝作品照片、撰寫報告	地點：電腦教室 器材：電腦、相機 時數：2.5 小時	A：影片剪輯 B：撰寫報告 C：拍攝照片
115	01	10	檢查作品功能、精細作品外觀、撰寫報告	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：1.5 小時	A：檢查作品功能 B：撰寫報告 C：精細作品外觀
115	01	22	填寫比賽表單、檢查與之相關內容	地點：電腦教室 器材：電腦 時數：1 小時	A：填寫比賽表單 B：檢視報告以及資料 C：檢視影片以及圖片